

LAPORAN LEMBAR KERJA 1

Pengembangan *Part Counting Station* Terintegrasi untuk Verifikasi Kuantitas Komponen dalam Kemasan Transparan Berbasis YOLOv5



Anggota kelompok

Stephanie Gabriella Wijaya	235150401111032
Maulana Aryan Wicaksana Sabandar	235150201111056
Nadhif Rif'at Rasendriya	235150201111074
Zaka Aulia Nala Udhma	235150301111041
Davin Kenaz Widiananda Tappo	235150301111026
Aulia Permata Kumala	235150701111001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

2026

A. Identitas Proyek

- **Judul Capstone** : Pengembangan *Part Counting Station* Terintegrasi untuk Verifikasi Kuantitas Komponen dalam Kemasan Transparan Berbasis YOLOv5
- **Topik** : A.4 - Sistem Verifikasi Kuantitas *Part* dalam Kemasan Tertutup
- **Mitra / Studi Kasus** : PT Indonesia Epson Industry
- **Nama Tim Proyek** : PT bebas aja asal dapat A

Komposisi Tim

No	Nama	NIM	Prodi	Peran	Kontribusi Utama
1	Stephanie Gabriella Wijaya	23515040 1111032	Sistem Informasi	Business Process Analyst	- Menganalisis permasalahan operasional pada proses pengecekan kuantitas <i>part</i> di area produksi. - Merancang dan mendokumentasikan proses bisnis sistem, termasuk alur <i>check</i> kuantitas, alur <i>recheck</i>, dan proses eskalasi saat terjadi <i>discrepancy</i>. - Merancang konsep sistem audit dan pencatatan digital untuk mendukung <i>traceability</i> dan <i>monitoring</i> proses inspeksi. - Merancang struktur <i>dashboard</i> KPI untuk memantau performa proses verifikasi dan tingkat <i>mismatch part</i>. - Menyusun format laporan inspeksi dan laporan <i>discrepancy</i> untuk mendukung proses <i>monitoring</i> dan evaluasi operasional.

2	Maulana Aryan Wicaksana Sabandar	23515020 1111056	Teknik Informatika	AI/ML Engineer	- Mengelola dataset (<i>data collection, labeling, quality control labeling</i>). - Melakukan <i>preprocessing</i> dan <i>augmentation</i> data untuk meningkatkan variasi dan kualitas dataset. - Menyusun pembagian dataset ke dalam <i>train, validation, dan test set</i>. - Melakukan analisis <i>error</i> untuk mengidentifikasi pola kesalahan model seperti <i>undercount</i> atau <i>overcount</i>. - Mencari strategi model agar <i>robust</i> terhadap <i>overlapping part</i>.
3	Nadhif Rif'at Rasendriya	23515020 1111074	Teknik Informatika	AI/ML Engineer	- Menentukan pendekatan metode <i>part counting</i> berbasis <i>object detection</i> menggunakan YOLOv5. - Melakukan <i>bounding box labelling</i> pada dataset (<i>Peer Spring</i>). - Melakukan proses pelatihan model serta optimasi <i>hyperparameter</i> untuk meningkatkan performa deteksi dan <i>counting</i>. - Mencari strategi untuk memastikan model <i>robust</i> terhadap pantulan cahaya (<i>glare</i>). - Menentukan metrik evaluasi model seperti MAE, precision, recall, dan akurasi klasifikasi OK/NG. - Melakukan evaluasi performa model pada berbagai kondisi data untuk memastikan

					reliabilitas sistem <i>counting</i> .
4	Zaka Aulia Nala Udhma	23515030 1111041	Teknik Komputer	Hardware Engineer	- Melakukan integrasi perangkat keras dengan sistem pengolahan citra untuk mendukung proses pengambilan dan pemrosesan gambar secara stabil. - Merancang dan mengimplementasikan jalur komunikasi data antara perangkat <i>edge</i> (<i>Raspberry Pi 5</i>) dengan <i>Backend API</i>. - Mengembangkan skrip kontrol untuk sistem pencahayaan <i>custom</i> LED menggunakan sinyal <i>Pulse Width Modulation</i> (PWM). - Melakukan pemantauan performa sistem (seperti <i>thermal management</i> dan <i>stability stress test</i>) pada stasiun inspeksi.
5	Davin Kenaz Widiananda Tappo	23515030 1111026	Teknik Komputer	Hardware Engineer	- Merancang konfigurasi kamera, lensa, jarak pengambilan gambar dan penempatan <i>load cell</i>. - Merancang sistem pencahayaan dan <i>fixture</i> untuk meminimalkan pantulan plastik dan meningkatkan kualitas citra objek. - Melakukan pengujian stabilitas pengambilan gambar untuk memastikan konsistensi hasil deteksi pada <i>counting station</i>. - Mengkalibrasi <i>load cell</i> pada <i>station</i> agar sesuai

					dengan standar yang ditentukan
6	Aulia Permata Kumala	235150701111001	Teknologi Informasi	Backend Engineer	- Mendesain dan mengembangkan <i>backend</i> API untuk menerima hasil <i>counting</i> dari model. - Mendesain <i>database</i> untuk penyimpanan hasil inspeksi (<i>timestamp</i>, hasil hitung, status OK/NG). - Mengimplementasikan autentikasi dan <i>logging</i>. - Menyediakan <i>endpoint</i> untuk <i>dashboard</i> dan laporan. - Mengembangkan fitur <i>export</i> laporan dan notifikasi <i>mismatch</i>.

B. Pendahuluan

B1. Latar Belakang & Konteks

Dalam industri manufaktur modern skala besar, akurasi dan efisiensi rantai pasok komponen merupakan metrik yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas produksi dan kualitas produk akhir. Hal ini terutama berlaku pada lini perakitan perangkat elektronik di PT Indonesia Epson Industry, di mana setiap komponen (*part*) harus tersedia dalam jumlah yang tepat sesuai kebutuhan produksi. Kondisi ideal di lapangan menunjukkan bahwa berbagai objek atau komponen (*part*) dikemas dalam plastik transparan tertutup atau *tray* dengan target kuantitas yang sangat spesifik (misalnya 10, 20, atau 50 *pieces* per kemasan) sebelum didistribusikan ke stasiun perakitan.

Namun, permasalahan operasional muncul pada tahap verifikasi kuantitas. Saat ini, metode inspeksi yang umum dilakukan mengharuskan operator *Quality Control* (QC) untuk membuka kemasan tersebut serta menghitung part secara manual. Proses ini bersifat repetitif dan sangat bergantung pada ketelitian manusia. Dalam praktiknya, kondisi part yang saling overlap maupun terkena pantulan cahaya (*glare*) dari kemasan transparan dapat menyulitkan proses penghitungan sehingga meningkatkan risiko terjadinya selisih jumlah (Adetunji., 2024). Kerentanan tersebut diperkuat oleh temuan dalam literatur industri yang menyebutkan bahwa inspeksi visual manual pada tugas yang berulang cenderung mengalami penurunan akurasi akibat kelelahan visual atau *fatigue* (MDPI, 2024).

Ribeiro dkk. (2025) mengidentifikasi bahwa faktor manusia (*human error*) menjadi penyumbang dominan dalam kesalahan *quality control* pada proses manual di industri

manufaktur. Sejalan dengan itu, menurut laporan industri dari Akridata (2025), metode inspeksi secara manual menunjukkan tingkat *error* yang relatif tinggi, dengan rata-rata 15% *defect* tidak terdeteksi selama proses pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan konsistensi dan reliabilitas dalam sistem inspeksi berbasis manusia. Di samping itu, tindakan membuka kemasan secara langsung dapat merusak segel (*seal*) yang seharusnya dipertahankan untuk menjaga standar kebersihan dan kualitas part tersebut.

Urgensi dari *A4 Capstone Project* ini menjadi sangat tinggi karena proses manual tersebut tidak hanya lambat, tetapi juga tidak memiliki dokumentasi atau *audit trail* digital. Jika terdapat selisih kuantitas *part* (kurang atau lebih) lolos dari pantauan awal dan baru diketahui di proses produksi lanjutan atau oleh *customer*, hal ini akan menyebabkan *downtime* produksi yang memakan biaya besar serta memicu komplain dari *customer*. Oleh karena itu, diperlukan sebuah otomasi *counting station* berbasis *Computer Vision* yang mampu menghitung objek secara presisi menembus kemasan transparan dan *robust* terhadap part yang *overlap* maupun terkena *glare*, sehingga proses verifikasi menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dilacak (*traceable*) tanpa merusak kualitas kemasan.

B2. Identifikasi Permasalahan (*Problem Statement*)

Berdasarkan kondisi operasional pada proses verifikasi kuantitas part di PT Indonesia Epson Industry, permasalahan utama yang dihadapi adalah **bagaimana meningkatkan akurasi dan reliabilitas proses inspeksi kuantitas part dalam kemasan transparan yang saat ini masih dilakukan secara manual serta merusak kemasan**. Kondisi ini berisiko menyebabkan mismatch jumlah part yang bahkan baru diketahui ketika proses produksi atau oleh customer. Permasalahan yang terjadi didukung oleh laporan Akridata (2025) yang menyebutkan bahwa rata-rata sekitar 15% *defect* tidak terdeteksi dalam proses inspeksi yang dilakukan manusia. Data ini mengindikasikan adanya keterbatasan akurasi dan konsistensi dalam proses verifikasi kuantitas yang masih dilakukan secara manual.

Permasalahan utama tersebut memunculkan beberapa sub masalah operasional yang terukur, yaitu:

1. Proses Verifikasi Manual yang Lambat dan Rentan Error

Proses penghitungan part yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu inspeksi yang relatif lebih lama untuk setiap kemasan, terutama pada kuantitas besar. Selain memperpanjang *cycle time*, metode ini juga rentan terhadap kesalahan hitung akibat kelelahan dan penurunan konsentrasi operator. Kondisi ini berdampak pada proses operasional di PT Indonesia Epson Industry, yaitu bertambahnya waktu inspeksi per kemasan (menit/unit), variasi hasil hitung antar operator atau antar *shift*, dan frekuensi *mismatch* kuantitas yang lolos ke proses berikutnya.

2. Tidak Tersedianya Dokumentasi Digital dan Audit Trail

Proses manual tidak menghasilkan pencatatan digital yang sistematis mengenai hasil inspeksi, waktu pemeriksaan, maupun identitas operator. Ketika terjadi selisih kuantitas yang baru diketahui di proses produksi atau di customer, perusahaan tidak memiliki histori data yang dapat ditelusuri secara cepat. Kondisi ini menyebabkan dapat meningkatnya waktu investigasi kasus *mismatch* (jam/kasus), durasi *downtime* lini produksi akibat kekurangan *part*, dan jumlah komplain terkait selisih kuantitas (kasus/periode).

3. Kompleksitas Visual *Part* dalam Kemasan Transparan

Part dikemas dalam plastik transparan yang dapat menimbulkan pantulan cahaya (*glare*), distorsi optik, serta memungkinkan posisi *part* saling bertumpuk (*overlap*). Kondisi ini menyebabkan objek tidak selalu terlihat secara utuh dan jelas, sehingga meningkatkan potensi *undercount* maupun *overcount*. Kompleksitas visual tersebut menjadikan proses verifikasi kuantitas tidak sederhana, terutama pada kemasan dengan densitas *part* tinggi atau variasi pencahayaan yang berubah.

C. Analisis Akar Masalah

Untuk menggali akar permasalahan secara sistematis, dilakukan analisis menggunakan metode 5 Whys.

Problem Statement:

Terjadi selisih jumlah *part* dalam kemasan tertutup yang baru diketahui di *customer* atau proses produksi berikutnya, sehingga menyebabkan komplain dan *downtime*.

Why 1: Mengapa selisih jumlah *part* tidak terdeteksi lebih awal dan lolos ke proses berikutnya?

- Karena verifikasi jumlah masih mengandalkan perhitungan manual oleh operator atau hanya sampling terbatas, sehingga tidak semua kemasan diverifikasi secara menyeluruh.

Why 2: Mengapa metode perhitungan manual sering menghasilkan kesalahan?

- Karena operator mengalami kelelahan pada penglihatan dan penurunan konsentrasi akibat aktivitas perhitungan *part* secara berulang dalam durasi yang panjang tanpa dukungan sistem otomatis (*human error*).

Why 3: Mengapa tidak dilakukan verifikasi ulang (*double check*) untuk mengurangi risiko kesalahan manusia?

- Karena verifikasi ulang harus membuka kembali kemasan yang sudah disegel, yang bertentangan dengan kebersihan, kualitas, dan memperlambat waktu siklus produksi.

Why 4: Mengapa saat proses pengemasan tidak melakukan pengecekan 100% sebelum disegel?

- Karena pengecekan 100% secara manual akan memperlambat waktu siklus (*cycle time*), menurunkan *throughput* lini produksi, dan meningkatkan beban pekerja.

Why 5: Mengapa pengendalian kuantitas tidak menjadi bagian pengendalian proses yang wajib dan menyeluruh dalam desain pengemasan?

- Karena pada tahap perancangan proses produksi, risiko selisih jumlah *part* tidak diidentifikasi dan dikategorikan sebagai risiko kualitas yang kritis, sehingga mekanisme pengendalian yang ditetapkan hanya bersifat operasional dan bergantung pada pemeriksaan manual, bukan pada sistem kontrol yang terstruktur dan preventif.

Root Cause:

Sistem pengendalian kuantitas belum dirancang secara preventif dalam proses pengemasan. Secara teknis, arsitektur pengecekan otomatis berbasis *Computer Vision* yang dibutuhkan belum tersedia atau belum cukup *robust* untuk menghadapi pantulan plastik, *part* yang *overlap*, variasi orientasi, dan kebutuhan akurasi tinggi. Dari sisi proses, kurangnya analisis risiko di tahap perancangan membuat integrasi *quality assurance* otomatis tidak menjadi prioritas dibandingkan pencapaian target output.

D. Data & Sumber Informasi

Mengingat tahap pengembangan saat ini berada pada fase perancangan purwarupa ideal (MVP), pengumpulan data didasarkan pada triangulasi antara dokumen kebutuhan mitra dan studi literatur sekunder berstandar global. Berikut adalah rincian data dan sumber informasi valid yang digunakan untuk merumuskan masalah dan menganalisis akar penyebabnya:

1. Dokumen Referensi Kebutuhan Proyek (*Project Brief*)

- Sumber: Panduan Capstone Project FILKOM UB Tahun 2025/2026 (Deskripsi Topik A.4).  Panduan Capstone Project Filkom Tahun 2026.pdf
- Relevansi: Menjadi landasan fakta utama (kebutuhan industri) yang memvalidasi bahwa proses verifikasi saat ini mengharuskan pembukaan kemasan yang merusak *seal*, rentan *error*, dan ketiadaan dokumentasi digital. Dokumen ini juga memvalidasi ruang lingkup teknis yang harus diselesaikan, yaitu mengatasi pantulan plastik (*glare*) dan *part* yang saling tumpang tindih (*overlap*).

2. Statistik & Studi Literatur Sekunder (Jurnal Akademik Internasional)

Untuk mendukung argumen teknis bahwa metode hitung manual memiliki kelemahan inheren dan *Computer Vision* adalah solusi tervalidasi, kami menggunakan referensi jurnal berikut.

- **Sumber 1:**

Jurnal MDPI - *Computer-Vision-Based Product Quality Inspection and Novel Counting System* (2024). <https://www.mdpi.com/2571-5577/7/6/127>

- Relevansi: Jurnal ini memberikan data sekunder yang relevan terhadap Latar Belakang masalah. Riset ini membuktikan bahwa inspeksi kualitas dan penghitungan manual di manufaktur memakan waktu dan rentan salah hitung. Solusi *Computer Vision* divalidasi mampu mengeliminasi *human error* dan menciptakan sistem penghitungan (*counting system*) yang efisien.

- **Sumber 2:**

Jurnal IEEE Xplore - *Research on Object Detection and Counting in Manufacturing* (2022). <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9969601>

- Relevansi: Jurnal ini sangat relevan untuk Analisis Akar Masalah (Aspek Teknis). Referensi ini memvalidasi bahwa arsitektur *Deep Learning* modern mampu mendeteksi dan menghitung jumlah komponen industri secara *real-time*, yang menjadi dasar mengapa kami memilih arsitektur AI (seperti YOLO) untuk proyek ini.

- **Sumber 3:**

Jurnal ScienceDirect (Image and Vision Computing) - *Deep Learning for Object Counting* (2022).

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262885622002268>

- Relevansi: Referensi ini digunakan untuk menjawab kendala teknis dari dokumen mitra terkait "*Overlap Part*". Literatur ini memaparkan metodologi *Machine Learning* dalam menangani tantangan deteksi objek yang saling menumpuk dan berkerumun (*dense object counting*), yang merupakan kondisi nyata *part* di dalam plastik kemasan.

- **Sumber 4:**

AIP Conference Proceedings - *Computer vision and machine learning approaches on defect detection* (2022).

<https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2654/1/030009/2869386/Computer-vision-and-machine-learning-approaches-on>

- Relevansi: Jurnal ini mendukung Rumusan Masalah terkait integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Riset ini menggarisbawahi

bagaimana pendekatan *machine learning* dapat diimplementasikan pada lini produksi pabrik untuk verifikasi visual secara otomatis, memvalidasi kelayakan (*feasibility*) dari prototipe *counting station* yang akan dibangun oleh tim.

- **Sumber 5:**

Jurnal *Frontiers in Robotics and AI - Vision-based manipulation of transparent plastic bags in industrial setups* (2024).

<https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2024.1506290/full>

- Relevansi: Jurnal ini sangat krusial untuk memvalidasi Analisis Akar Masalah terkait kendala pantulan cahaya (*glare*) pada material kemasan. Literatur ini membuktikan secara empiris bahwa transparansi dari kemasan plastik di lingkungan industri menimbulkan distorsi visual yang signifikan (refleksi dan pantulan), sehingga menjadi dasar urgensi pengembangan model *Computer Vision* yang tangguh (*robust*) terhadap gangguan pencahayaan.

3. Relevansi Industri dan Transformasi Digital Manufaktur

- Sumber: Seiko Epson Corporation - Annual Report 2024.

 EPSON - AnnualReport2024.pdf

- Relevansi: Referensi ini digunakan untuk memvalidasi urgensi proyek dari perspektif strategi bisnis manufaktur. Dalam laporan ini, Epson menekankan visi "*Manufacturing Innovation*" yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan presisi produksi. Penggunaan data ini membuktikan bahwa pengembangan *counting station* otomatis berbasis *Computer Vision* sangat relevan dengan target industri. Selain itu, proyek ini mendukung pilar keberlanjutan (*sustainability*) yang dicanangkan Epson dengan meminimalisir potensi kerusakan kemasan (*waste*) dan memastikan kualitas produk melalui sistem inspeksi yang tidak merusak (*non-destructive inspection*), sehingga menjamin kepuasan pelanggan sesuai standar.

E. Tujuan Proyek

Tujuan Umum

Tujuan umum dari proyek ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan purwarupa sistem verifikasi kuantitas *part* berbasis *Computer Vision* yang mampu menghitung jumlah *part* dalam kemasan plastik transparan tertutup secara non-destruktif, terintegrasi

dengan *database*, dashboard KPI, dan sistem audit digital, serta mencapai akurasi yang memenuhi kebutuhan operasional dalam durasi satu semester perkuliahan.

Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan verifikasi kuantitas *part* dalam kemasan tertutup yang masih dilakukan secara manual dan berisiko tinggi terhadap kesalahan, proyek ini dirancang untuk mencapai tujuan khusus sebagai berikut.

1. Mengembangkan model *Computer Vision* berbasis metode *counting* YOLOv5 yang mampu menghitung kuantitas *part* dalam kemasan transparan tertutup secara non-destruktif dengan tingkat akurasi $OK/NG \geq 90\%$ dan nilai *Mean Absolute Error* (MAE) ≤ 2 part, serta robust terhadap pantulan cahaya (*glare*) dan *overlap part*.
2. Merancang dan mengimplementasikan prototipe stasiun inspeksi (kamera, sistem pencahayaan, dan *edge device*) yang mampu melakukan proses deteksi dan perhitungan *part* secara otomatis dengan waktu inferensi ≤ 3 detik per kemasan.
3. Mengintegrasikan hasil deteksi sistem *Computer Vision* ke dalam database terpusat melalui *backend* API sebagai mekanisme pencatatan audit trail digital yang terdokumentasi secara lengkap dan sistematis, mencakup catatan inspeksi, waktu, operator, dan status OK/NG.
4. Mengembangkan dashboard *Key Performance Indicator* (KPI) yang mampu memvisualisasikan data inspeksi secara *real-time*, meliputi jumlah inspeksi, tingkat *mismatch* (*defect rate*), tren harian, serta laporan audit untuk kepentingan QC, warehouse, dan manajemen.
5. Melakukan evaluasi performa sistem melalui pengujian eksperimental dan perbandingan terhadap metode manual untuk mengukur peningkatan efisiensi proses, penurunan potensi human error, serta validasi sistem audit digital dalam mendukung *traceability* dan kepatuhan kualitas.

F. Ruang Lingkup & Batasan

In-Scope

1. Pengembangan model *Computer Vision* berbasis YOLOv5 untuk menghitung jumlah *part* dalam kemasan plastik transparan tertutup.
2. Perancangan dan pembuatan prototipe (kamera *top-view*, sistem pencahayaan terkontrol, dan verifikasi berat dengan *load cell*) yang berfokus pada satu jenis part.
3. Implementasi inferensi model pada *edge device* (Raspberry Pi) dengan target waktu proses ≤ 3 detik per kemasan.
4. Integrasi hasil perhitungan ke *backend* melalui REST API dan penyimpanan ke *database*.
5. Pengembangan dashboard KPI sederhana untuk menampilkan hasil inspeksi (OK/NG, defect rate, jumlah inspeksi).

6. Pengujian performa sistem (akurasi, MAE, perbandingan dengan metode manual).

Out-of-Scope

1. Integrasi langsung ke lini produksi industri yang sebenarnya (hanya prototipe).
2. Pengembangan sistem untuk berbagai jenis *part* dengan bentuk dan material berbeda (prototipe difokuskan pada satu jenis *part*).
3. Sertifikasi industri, validasi resmi ISO, atau *compliance* manufaktur tingkat pabrik.
4. Optimasi hardware industri kelas *high-end* atau custom industrial enclosure.
5. Pengembangan sistem berbasis cloud penuh atau integrasi ke ERP perusahaan.
6. Analisis *Return on Investment* (ROI), efisiensi biaya pekerja (labor cost), atau perhitungan dampak finansial langsung.
7. Analisis proses bisnis pengecekan (*packaging verification*), termasuk alur cek, aturan *recheck*, dan pencatatan audit trail digital, untuk memahami kebutuhan operasional dan integrasi sistem berdasarkan hasil wawancara.

G. Pendekatan Solusi

Solusi yang diusulkan adalah pengembangan Sistem Inspeksi Visual Otomatis Berbasis *Edge Device* yang dirancang untuk melakukan penghitungan kuantitas komponen secara *non-destruktif* di lingkungan industri. Sistem ini menggabungkan rekayasa perangkat keras (*hardware station*) dengan algoritma *Computer Vision* (YOLOv5) yang terintegrasi secara *end-to-end* hingga ke sistem pelaporan digital. Sistem ini tidak hanya mengandalkan deteksi visual, tetapi juga menerapkan Mekanisme Verifikasi Ganda (*Cross-Validation Logic*) menggunakan *load cell* untuk memastikan tingkat kepercayaan data yang lebih tinggi.

Gambaran Solusi

- Mengatasi Ketidadaan Sistem *Non-Destrutif*: Pendekatan ini menggunakan kamera *top-view* dan algoritma YOLOv5 untuk menghitung jumlah *part* tanpa perlu membuka segel kemasan plastik atau *tray* dan menambahkan verifikasi ulang dengan memverifikasi ulang berat standar dari keseluruhan kemasan dengan *load cell*. Hal ini secara langsung menjawab akar masalah utama mengenai rusaknya standar kebersihan (*hygiene*) akibat verifikasi manual.
- Mengatasi Distorsi Visual (*Glare & Overlap*): Untuk menjawab akar masalah teknis terkait pantulan cahaya pada plastik dan tumpukan barang, tim merancang stasiun inspeksi dengan sistem pencahayaan terkontrol (*controlled lighting*) serta menggunakan teknik augmentasi data pada model AI untuk meningkatkan ketangguhan deteksi.
- Logika Sensor Fusion: Untuk meningkatkan akurasi, sistem akan membandingkan hasil perhitungan model YOLOv5 (n_{cv}) dengan estimasi jumlah *part* berdasarkan berat total yang terbaca oleh *load cell* (n_{weight}).

- Proses Pengambilan Keputusan: Status OK hanya akan diberikan apabila $n_{cv} = n_{weight}$. Jika terjadi ketidaksesuaian (*discrepancy*), sistem akan memicu indikator NG dan meminta operator melakukan pemeriksaan ulang, guna meminimalisir kesalahan deteksi akibat objek yang tertutup sepenuhnya (*total occlusion*) atau gangguan *glare*.
- Mengatasi *Human Error* & Ketiadaan *Audit Trail*: Otomasi perhitungan menghilangkan faktor kelelahan visual operator. Selain itu, integrasi *Backend API* memastikan setiap hasil inspeksi tercatat dalam *database* sebagai *audit trail* digital yang dapat divisualisasikan melalui *dashboard* KPI secara *real-time*.

Rencana Output Awal

- Output Tahap Awal (Minggu ke-4): Fokus utama pada tahap ini adalah finalisasi Laporan Lembar Kerja 1 (LK-1) sebagai landasan perencanaan dan inisiasi pengerjaan proyek.
- Output Akhir (Prototipe): Produk akhir berupa purwarupa fungsional yang mencakup unit *station* fisik (kamera & *lighting*), perangkat *edge device* (Raspberry Pi) untuk inferensi cepat (≤ 3 detik) dan pemeriksaan ulang berat dengan *load cell*, serta *dashboard* KPI yang sudah terhubung ke *database*.

Alasan Kelayakan (*Feasibility*)

- Kelayakan Teknis: Penggunaan *framework* YOLOv5 yang sudah matang dan ketersediaan perangkat *edge computing* (seperti Raspberry Pi) memungkinkan implementasi sistem dengan akurasi tinggi ($\geq 90\%$) di lingkungan lokal tanpa ketergantungan pada *cloud*.
- Kelayakan Waktu: Proyek dirancang dalam skema 16 minggu (Semester Genap 2025/2026) dengan pembagian *milestone* yang jelas, mulai dari perencanaan (LK-1), desain (LK-2), hingga implementasi dan pameran akhir. Penggunaan pendekatan MVP (*Minimum Viable Product*) memastikan fitur inti selesai tepat waktu.
- Kelayakan Sumber Daya: Tim terdiri dari 6 mahasiswa dengan komposisi multidisiplin yang lengkap, meliputi Teknik Informatika untuk AI, Teknik Komputer untuk perangkat keras dan *edge*, Teknologi Informasi untuk *backend*, serta Sistem Informasi untuk proses bisnis dan *dashboard*.

Rencana Kerja Awal (Minggu 1 - 4)

Minggu ke-	Periode	Target	Output
1	9 - 13 Februari	Pembentukan tim, pemilihan topik A.4, mulai penyusunan LK-1	<i>Draft</i> LK-1, daftar tim, dan topik

2	16 - 20 Februari	Penajaman latar belakang permasalahan yang diangkat pada <i>project</i>	Data pendukung dari jurnal, <i>problem</i> dan <i>scope</i> lebih terdefinisi dengan jelas
3	23 - 27 Februari	Identifikasi kebutuhan data dan komponen <i>hardware</i>	Rencana <i>POC</i>
4	2 - 6 Maret	Mulai pengerjaan proyek	LK-1 Final

H. Kebutuhan Implementasi (Perangkat Keras & Lunak)

• Hardware:		
Perangkat	Spesifikasi Minimal	Alasan Pemilihan & Fungsi
<i>Raspberry Pi Camera</i>	Versi 2 (8 MP) atau <i>Camera Module 3</i> .	Digunakan sebagai sensor utama penangkap citra <i>top-view</i> . Dipilih karena kompatibilitas asli dengan <i>edge device</i> dan resolusi yang cukup untuk mendeteksi <i>part</i> kecil secara detail.
Unit Pemroses (<i>Edge Device</i>)	<i>Raspberry Pi 5</i> (minimal 8 GB)	Menjalankan inferensi model YOLOv5 secara lokal untuk mengejar target waktu pemrosesan ≤ 3 detik per kemasan tanpa ketergantungan pada koneksi <i>cloud</i> .
Sistem Pencahayaan (<i>Custom LED Array</i>)	LED Strip/COB dengan rangkaian <i>dimmer</i> (PWM kontrol).	Rancangan khusus untuk menghasilkan cahaya yang merata. Fitur pengaturan kecerahan (<i>adjustable brightness</i>) berfungsi vital untuk mengeliminasi pantulan cahaya (<i>glare</i>) pada plastik kemasan yang dapat mengganggu akurasi AI.
Konstruksi <i>Station</i> (<i>Jig/Fixture</i>)	Dudukan kamera 3D print profil dengan ketinggian dan sudut yang dapat disesuaikan.	Memastikan jarak antara kamera dan objek tetap konsisten (<i>fixed distance</i>) guna menjaga skala citra dan stabilitas input data.

Pengecekan Berat	<i>Load cell</i> dengan spesifikasi 10 kg	Memastikan berat dari keseluruhan kemasan mencapai standar yang ditentukan.
<i>Monitor Display</i>	LCD Monitor / Laptop	Berfungsi sebagai antarmuka lokal bagi operator untuk melihat status verifikasi OK/NG secara langsung di area inspeksi.

• **Software**

Komponen Perangkat Lunak	Spesifikasi Minimal / Pilihan Utama	Alasan Pemilihan & Fungsi
Lingkungan Pengembangan & Training	<i>Google Colab (Cloud Jupyter Notebook)</i>	Menggantikan kebutuhan <i>training</i> di PC lokal. Memberikan akses gratis ke GPU akselerator (seperti NVIDIA T4) yang sangat esensial untuk melatih model <i>Deep Learning</i> secara cepat dan efisien tanpa biaya hardware tambahan.
Sistem Operasi (OS)	Development: Windows Training & Deployment: Linux (Ubuntu 24.04 LTS)	Menjadi standar industri untuk pengembangan <i>Machine Learning</i> dan memiliki kompatibilitas tingkat tinggi saat model di-deploy ke <i>edge device</i> (Raspberry Pi).
Bahasa Pemrograman	Python (Versi 3.9+)	Memiliki ekosistem dan dukungan <i>library</i> terluas untuk pemrosesan citra (<i>Computer Vision</i>) dan manipulasi matriks numerik secara efisien.
Framework AI & <i>Computer Vision</i>	PyTorch, Ultralytics (YOLOv5), OpenCV, Albumentations	- PyTorch: Framework dasar <i>Deep Learning</i> yang fleksibel untuk arsitektur kustom. - YOLOv5: Sangat efisien dan akurat untuk deteksi objek <i>real-time</i>. - OpenCV & Albumentations: Untuk <i>preprocessing</i> dan data <i>augmentation</i> (mensimulasikan pantulan cahaya/<i>glare</i> buatan pada gambar dataset).
Format Data & Manajemen	Format YOLO txt, REST API Payload (JSON)	Dataset Registry: Menggunakan format COCO/YOLO terstruktur untuk anotasi.

<i>Database</i>		Integrasi: Model CV tidak menyimpan data relasional, melainkan mengirim <i>output</i> hitungan <i>part</i> dalam format JSON ke Backend API (misal: MySQL) yang dikelola oleh tim Teknologi Informasi (TI).
<i>API Testing</i>	Postman	Digunakan untuk pengujian dan validasi <i>endpoint</i> REST API, verifikasi struktur JSON <i>request/response</i> , serta pengukuran <i>response time</i> sistem.
<i>Tool Kolaborasi & Versioning</i>	Roboflow (atau CVAT), Git & GitHub	- Roboflow/CVAT: Untuk kolaborasi <i>labeling</i> (anotasi) dataset gambar secara bersama-sama oleh tim TIF. - Git & GitHub: Untuk <i>version control</i> kode <i>training</i> dan skrip inferensi.
<i>Platform Deployment & Optimasi</i>	ONNX Runtime, Docker	- ONNX/TensorRT: Mengekspor model hasil Collab agar ukurannya lebih ringan dan proses analisis dan prediksi sangat cepat saat dijalankan di hardware lokal (Raspberry Pi). - Docker: Membungkus (<i>containerize</i>) model AI agar bisa langsung berjalan di alat tim Tekkom/TI tanpa error konflik versi ("<i>it works on my machine</i>" problem).
<i>Dashboard KPI</i>	<i>Looker Studio/Power BI</i> atau Grafana	Digunakan untuk memvisualisasikan data yang mengubah data mentah menjadi <i>insight</i> untuk mendukung pengambilan keputusan serta pemantauan KPI.

• Lingkungan

Komponen	Lingkungan	Asumsi/Keterbatasan
Penyimpanan dan <i>Backend</i>	<i>Local Server/Cloud</i>	<i>Backend</i> digunakan untuk menyimpan hasil inspeksi dan menyediakan layanan API untuk <i>dashboard</i> dan laporan. Penggunaan <i>cloud</i> bergantung pada ketersediaan jaringan dan pertimbangan

		biaya operasional.
Pengembangan dan <i>Training Model</i>	<i>Google Colab</i>	<i>Training model</i> memanfaatkan GPU dari <i>Google Colab</i> karena perangkat lokal memiliki keterbatasan komputasi untuk pelatihan <i>deep learning</i> . Penggunaan GPU bergantung pada ketersediaan <i>resource Colab</i> .
<i>Deployment Counting System</i>	<i>Edge Device</i>	Sistem inferensi dijalankan langsung pada perangkat <i>edge</i> yang terpasang pada counting station sehingga tidak bergantung pada koneksi internet. Kapasitas komputasi terbatas sehingga model perlu dioptimasi agar waktu inferensi tetap cepat.

I. Kriteria Keberhasilan & Indikator

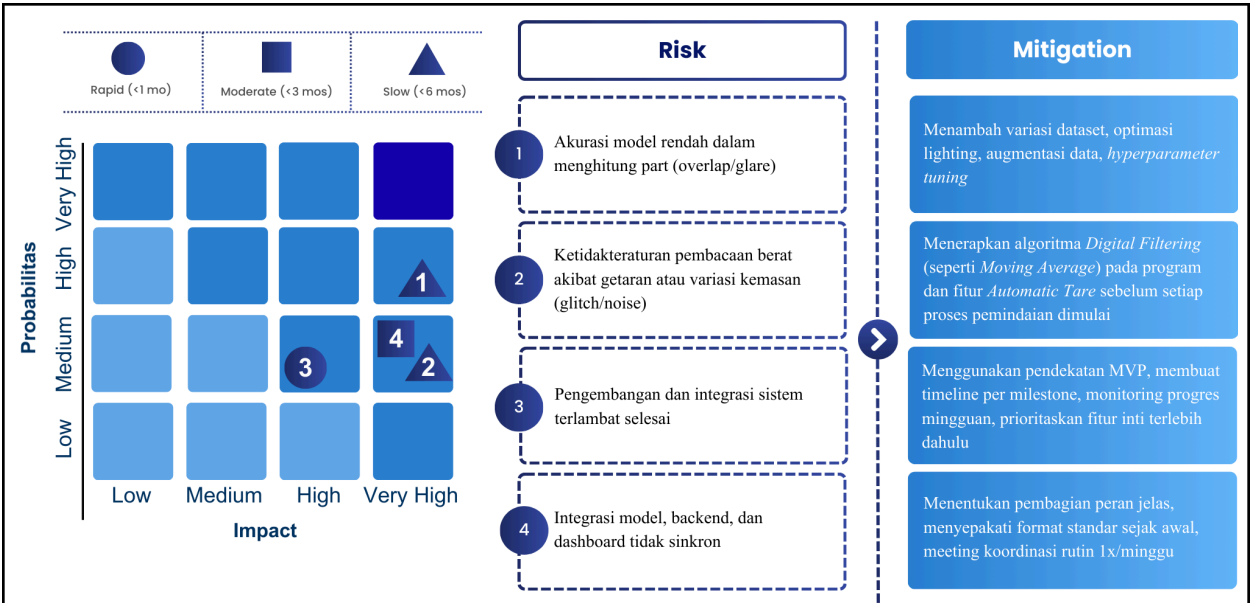
Keberhasilan proyek *Capstone* ini diukur berdasarkan kemampuan sistem untuk memecahkan masalah inefisiensi dan *human error* pada proses verifikasi kuantitas *part*. Sistem dinilai berhasil apabila purwarupa (*prototype*) yang dibangun dapat berjalan secara *end-to-end* (mulai dari pemindaian hingga pelaporan *dashboard*) dan terbukti lebih akurat serta efisien dibandingkan metode hitung manual. Untuk memastikan hal tersebut, kami menetapkan indikator keberhasilan yang dapat diverifikasi secara objektif melalui skenario pengujian teknis (*System Testing*) maupun pengujian pengguna (*User Acceptance Testing*).

No	Cakupan / Domain	Indikator Keberhasilan yang Terukur	Cara Verifikasi (Verification Method)
1	Kinerja Model AI & ML (<i>Computer Vision</i>) (Teknik Informatika)	Fitur inti (MVP) berjalan dengan indikator: Model mampu mendeteksi dan menghitung <i>part</i> di dalam plastik transparan dan <i>robust</i> terhadap distorsi <i>glare</i> dan <i>overlap</i> . - Target metrik: Mean Absolute Error (MAE) < 2. - Akurasi klasifikasi	Model Evaluation & Batch Testing: - Menguji model AI menggunakan <i>Test Dataset</i> terpisah (misal: 100 sampel foto kemasan dengan variasi <i>glare</i>/pantulan cahaya & tumpukan). - Evaluasi hasil dan akurasi dengan

		OK/NG mencapai $\geq 90\%$.	menghitung selisih hasil perhitungan model AI dengan jumlah asli (Ground Truth) untuk mendapatkan nilai MAE dan membuat Confusion Matrix untuk akurasi OK/NG.
2	Infrastruktur Fisik & Edge Processing (Teknik Komputer) Akurasi Sensor Fisik (Teknik Komputer)	<i>Counting station</i> (kamera, lighting) stabil dan perangkat <i>edge</i> (Mini PC) mampu menjalankan inferensi model AI tanpa lag/delay yang berlebih. Perangkat tidak mengalami <i>overheating</i> atau <i>crash</i>. <i>Load cell</i> mampu mendeteksi berat dengan tingkat presisi ± 1 gram dan melakukan fungsi <i>auto-tare</i> dalam waktu < 1 detik.	Hardware Reliability & Repeatability Test: - Menjalankan <i>stress test</i> dengan memindai 50 kemasan secara berturut-turut pada <i>counting station</i> untuk memastikan kamera konsisten mengambil gambar jernih dan perangkat <i>edge</i> tidak mengalami <i>overheating</i> atau <i>crash</i>. Calibration & Tolerance Test: - Melakukan penimbangan beban standar secara berulang (20 kali) untuk memastikan nilai yang terbaca konsisten dan sesuai dengan standar berat <i>part</i> asli.
3	Integrasi Sistem & Pipeline Data (Teknologi Informasi)	Data hasil hitungan AI dari <i>edge device</i> berhasil dikirim via API, hasil inspeksi tersimpan di database dengan atribut lengkap (<i>timestamp</i> , hasil hitung, status OK/NG). Log <i>audit trail</i> tercatat otomatis tanpa <i>missing entry</i> .	System Integration Testing (SIT): - Melakukan simulasi pemindaian data dari <i>edge device</i> ke API. Verifikasi isi <i>database</i> apakah data tersimpan lengkap dan <i>log audit trail</i> terbentuk otomatis,

			termasuk saat kemasan berstatus NG.
4	Visualisasi & Monitoring KPI (Sistem Informasi)	<i>Dashboard</i> memperbarui grafik secara otomatis setelah data masuk. Terjadi perubahan status dan grafik di <i>dashboard</i> secara <i>real-time</i> .	Demo dan Observasi: - Verifikasi apakah <i>dashboard</i> langsung memperbarui grafik dan menampilkan indikator status OK/NG secara <i>real-time</i>.
5	Efisiensi & Adopsi Pengguna (Sistem Informasi)	Waktu verifikasi menggunakan sistem <i>AI project</i> kami terbukti lebih cepat daripada bongkar manual, dan operator memahami cara merespons sistem jika terjadi <i>handling error</i> (kemasan NG).	User Acceptance Testing (UAT) & Time Study: - Melakukan simulasi dengan "operator / user penguji". 1. <i>Time Study</i>: Membandingkan <i>stopwatch</i> waktu hitung manual vs. pakai AI. 2. <i>Assessment</i>: Menguji pemahaman operator setelah melihat video demo saat dihadapkan pada skenario <i>discrepancy</i> (selisih jumlah).

J. Risiko & Mitigasi Awal



Gambar 1. Risk Assessment Matrix dan Strategi Mitigasi Risiko Pengembangan Sistem Verifikasi Kuantitas Part

Initiatives	Potential Failure Modes	SEV	OCC	Potential Causes	RPN	Mitigation Strategy
AI Counting Model	Akurasi model rendah dalam menghitung part (<i>overlap/glare</i>)	9	6	Dataset kurang variatif, pencahayaan tidak stabil, part saling tumpang tindih si ahli.	54	Menambah variasi dataset, optimasi <i>lighting</i> , augmentasi data, <i>hyperparameter tuning</i>
Weight Verification System	Ketidakteraturan pembacaan berat akibat getaran atau variasi kemasan (<i>glitch/noise</i>).	8	5	Getaran di meja produksi dan berat plastik kemasan (<i>tare</i>) yang tidak seragam.	40	Menerapkan algoritma <i>Digital Filtering</i> (seperti <i>Moving Average</i>) pada program dan fitur <i>Automatic Tare</i> sebelum setiap proses

						pemindaian dimulai
Project Schedule Management	Pengembangan dan integrasi sistem terlambat selesai	7	4	Timeline tidak realistis, revisi berulang, fokus terlalu lama di satu modul	28	Menggunakan pendekatan MVP, membuat <i>timeline</i> per <i>milestone</i> , monitoring progres mingguan, prioritaskan fitur inti terlebih dahulu
Team Coordination	Integrasi model, <i>backend</i> , dan <i>dashboard</i> tidak sinkron	8	5	Tidak ada standar format data, miskomunikasi antar anggota tim	40	Menentukan pembagian peran jelas, menyepakati format standar sejak awal, <i>meeting</i> koordinasi rutin 1x/minggu (<i>weekly</i>)

K. Kesimpulan Awal

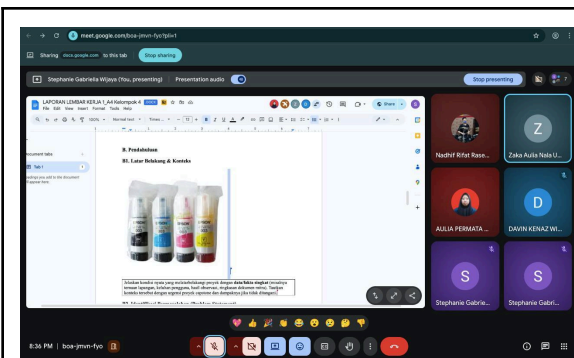
Berdasarkan analisis permasalahan pada proses verifikasi kuantitas *part* di PT Indonesia Epson Industry, metode inspeksi yang masih mengharuskan pembukaan kemasan untuk perhitungan manual terbukti tidak efisien, merusak segel kemasan, serta berisiko tinggi terhadap *human error* akibat kelelahan operator. Selain memperlambat *cycle time*, pendekatan ini juga tidak menyediakan dokumentasi digital, sehingga selisih jumlah part sering kali baru terdeteksi di tahap produksi lanjutan atau bahkan di sisi pelanggan, yang berujung pada *downtime* dan komplain kualitas. Melalui pendekatan 5-*Why*, analisis akar masalah menunjukkan bahwa belum adanya sistem pengendalian kuantitas yang bersifat preventif dan otomatis menjadi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian tersebut.

Solusi yang diusulkan berupa sistem inspeksi yang menggabungkan visual otomatis berbasis Computer Vision dengan metode YOLOv5 dengan sensor *load cell* untuk memastikan

akurasi volume, didukung stasiun kamera terkontrol, edge processing, serta integrasi database dan dashboard audit trail, dinilai layak secara teknis, waktu, dan sumber daya. Dengan dukungan integrasi *database* dan *dashboard* KPI, sistem ini tidak hanya mempercepat waktu siklus (*cycle time*) tetapi juga menjamin *traceability* penuh bagi pihak QC dan *warehouse*. Dengan ruang lingkup prototipe yang terfokus dan kompetensi tim yang multidisiplin, proyek ini realistis untuk direalisasikan dalam satu semester dengan dukungan berupa data dan informasi yang lebih detail terkait permasalahan oleh *stakeholder*. Oleh karena itu, tim siap melanjutkan ke tahap desain rinci dan implementasi sistem.

L. Lampiran

Notulen Diskusi



Tanggal: Rabu, 25 Februari 2026

Peserta: Aulia, Stephanie, Zaka, Davin, Nadhif, Ryan

Topik Diskusi: Pembahasan konsep, analisis, dan pembagian tugas LK 1

1. Penggunaan AI / Computer Vision

- Model yang akan digunakan: YOLOv5 untuk perhitungan kuantitas part.
- Part contoh: tinta dengan kemasan berupa plastik transparan.
- Untuk proses deteksi, rencana scanning dari arah top-view (kamera menghadap ke atas).
- Tantangan teknis: liquid part, pantulan plastik, orientasi bervariasi.
- Data:
 - Saat ini masih menunggu dataset resmi dari mitra.
 - Alternatif: membuat dataset sendiri dengan kamera jika data dari mitra belum tersedia.
 - Dataset publik (misal Kaggle) tidak tersedia untuk kondisi kemasan part cair/likuid.

2. Pembagian Pengerjaan LK 1

- C. Analisis Akar Masalah – Aulia
- E. Tujuan Proyek – Fani
- F. Ruang Lingkup & Batasan – Aulia
- G. Pendekatan Solusi – Zaka & Davin
- H. Kebutuhan Implementasi (Perangkat Keras & Lunak) – TEKKOM, TIF, TI, SI

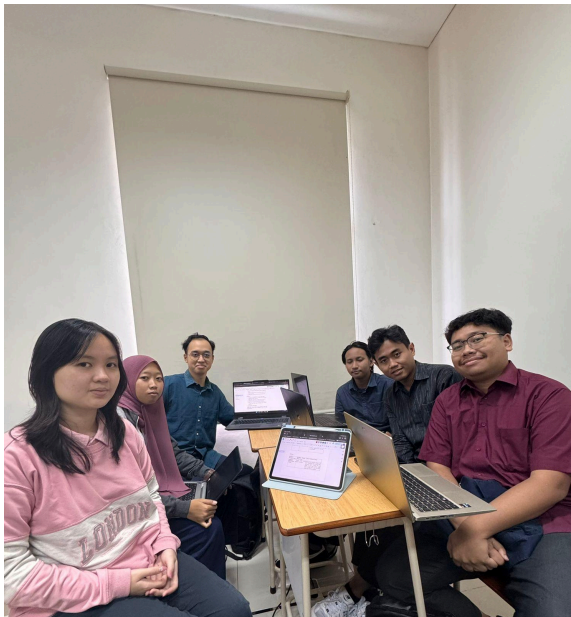
- I. Kriteria Keberhasilan & Indikator – Nadhif
- J. Risiko & Mitigasi Awal – Fani
- Selain itu akan dibagi lebih lanjut setelah diskusi dengan mitra.

3. Catatan terkait data dan dokumen mitra

- Untuk verifikasi kuantitas dan pengembangan model, data dan dokumen teknis menunggu dari mitra.
- Informasi lebih lanjut terkait spesifikasi part, kemasan, dan workflow produksi akan digunakan untuk menyusun dataset dan mendukung pembuatan prototipe.

4. Tindak Lanjut

- Menunggu konfirmasi dari mitra terkait dataset, dokumen teknis, dan informasi tambahan yang menjadi sumber data serta permasalahan yang perlu dianalisis untuk menentukan kebutuhan sistem.



Tanggal: Jumat, 27 Februari 2026

Peserta: Aulia, Stephanie, Zaka, Davin, Nadhif, Ryan

Topik Diskusi: Pengecekan pengerjaan LK 1, diskusi *hardware*, dan penggunaan model *AI*

1. Model AI

- Rencana awal penggunaan model YOLOv8 dialihkan menjadi YOLOv5 berdasarkan pertimbangan efisiensi komputasi pada perangkat *edge*.
- Model ini akan digunakan untuk menghitung kuantitas part, khususnya tinta dalam kemasan plastik transparan.

2. Hardware

- Prototipe awal akan menggunakan Raspberry Pi untuk proses inferensi.
- Kemungkinan ada pergantian hardware di kemudian hari, jika diperlukan, dengan alasan teknis yang akan dijelaskan.

3. Pengecekan Hasil Pengerjaan LK 1

- C. Analisis Akar Masalah – Aulia
- E. Tujuan Proyek – Fani
- F. Ruang Lingkup & Batasan – Aulia

4. Sistem dan Proses Pengecekan

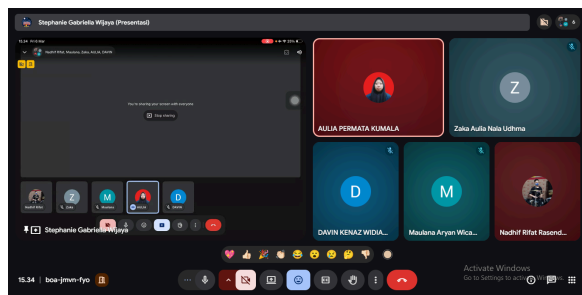
- Diskusi terkait mekanisme *double check* untuk verifikasi kuantitas.
- Pertanyaan muncul mengenai sistem audit, notifikasi, dan autentikasi yang nantinya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ke mitra.

5. Objek Deteksi

- Diskusi mengenai part yang akan dihitung tinta cair.
- Alternatif pengukuran selain kuantitas (jumlah), bisa juga menggunakan berat untuk mendeteksi volume tinta.

6. Tindak Lanjut

- Menunggu konfirmasi dataset, dokumen teknis, dan informasi dari mitra terkait permasalahan yang perlu diselesaikan.



Tanggal: Jumat, 6 Maret 2026

Peserta: Aulia, Stephanie, Zaka, Davin, Nadhif, Ryan

Topik Diskusi: Finalisasi Dokumen LK 1

1. Pengecekan Struktur Umum Dokumen

- Dilakukan pengecekan keseluruhan dokumen LK 1, mencakup judul proyek, komposisi tim, serta pembagian kontribusi utama setiap anggota agar selaras dengan peran yang akan dijalankan pada tahap pengembangan selanjutnya.

2. Perbaikan Bagian Pendahuluan hingga Kesimpulan

- Perbaikan dilakukan pada bagian latar belakang dengan penambahan dan penguatan sumber referensi. Selain itu, pada bagian identifikasi permasalahan dilakukan penyempurnaan rumusan permasalahan utama dengan penambahan penjelasan mengenai kondisi operasional yang memunculkan permasalahan.

3. Analisis Akar Masalah

- Dilakukan penyempurnaan pada bagian analisis akar masalah, termasuk perbaikan formulasi hasil analisis serta penegasan kembali rumusan *root cause* agar lebih konsisten dengan *problem statement* yang telah ditetapkan.

4. Data dan Sumber Informasi

- Disepakati bahwa sumber data pada tahap awal akan difokuskan pada data sekunder. Data primer seperti dokumen internal mitra dan hasil wawancara

masih menunggu konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak mitra.

5. Evaluasi Bagian Tujuan Proyek serta Ruang Lingkup

- Bagian tujuan proyek, ruang lingkup, dan batasan proyek dinilai sudah sesuai dan tidak memerlukan revisi.

6. Perbaikan Pendekatan Solusi dan Rencana Kerja

- Dilakukan penyesuaian pada bagian pendekatan solusi dengan perubahan struktur penjelasan output tahap awal proyek. Selain itu, ditambahkan rencana kerja awal untuk minggu ke-1 hingga minggu ke-4.

7. Penambahan Kebutuhan Implementasi

- Dilakukan penambahan informasi terkait kebutuhan implementasi, khususnya pada lingkungan pengembangan sistem serta perangkat lunak yang akan digunakan.

8. Penyesuaian Kriteria Keberhasilan dan Indikator Evaluasi

- Ditambahkan indikator evaluasi yang berkaitan dengan efisiensi proses verifikasi serta potensi adopsi pengguna. Selain itu, penjelasan mengenai integrasi data *pipeline* dan visualisasi *dashboard* KPI dipisahkan agar lebih sistematis.

9. Risiko dan Mitigasi Awal

- Ditambahkan poin *weight verification system* untuk memperjelas gambaran solusi yang diusulkan.

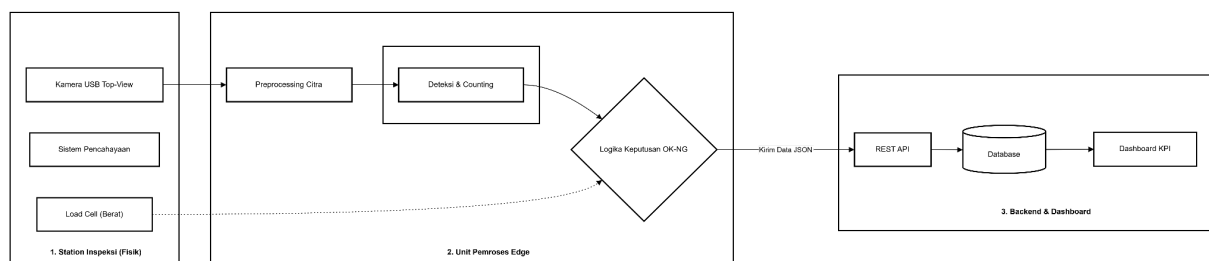
10. Kesimpulan

- Bagian kesimpulan dinilai sudah sesuai dan tidak memerlukan revisi.

11. Tindak Lanjut

- Apabila terdapat informasi lanjutan serta konfirmasi dari pihak mitra terkait wawancara, diskusi lanjutan, maupun ketersediaan data yang dibutuhkan, maka dokumen akan diperbarui kembali agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sketsa/Diagram



Gambar 2. Diagram Arsitektur Sistem Verifikasi Kuantitas *Part*